

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фізичний факультет
Кафедра ядерної фізики та високих енергій

На правах рукопису

Врахування зовнішніх умов в моделюванні детектора прямого заряду

Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 104 Фізика та астрономія
Освітня програма: Ядерна енергетика

Кваліфікаційна робота магістра

Студента 2 курсу навчання

Назара НЕМОЩЕНКОВА

Науковий керівник

д-р. техн. наук

Володимир БОРИСЕНКО

Робота заслухана на засіданні кафедри ядерної фізики та високих енергій та
рекомендована до захисту на ЕК, протокол № ____ від «____» травня 2026 р.
Завідувач кафедри проф. Ігор КАДЕНКО

Київ - 2026

Витяг

з протоколу №_____

засідання Екзаменаційної комісії

Визнати, що студент Назар НЕМОЩЕНКОВ виконав та захистив кваліфікаційну роботу магістра з оцінкою _____.

Голова ЕК _____

«____» _____ 2026р.

Анотація

Назар НЕМОЩЕНКОВ Врахування зовнішніх умов в моделюванні детектора прямого заряду.

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, освітня програма «Ядерна енергетика». – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра ядерної фізики та високих енергій. – Київ – 2026.

Науковий керівник: доктор технічних наук, Володимир БОРИСЕНКО.

У роботі методом Монте-Карло досліджено вплив параметрів активної зони реактора на сигнал детектора прямого заряду з родієвим емітером. Розглянуто залежність сигналу від концентрації борної кислоти, густини теплоносія та вигорання палива. Показано, що їхня зміна може спричиняти відхилення сигналу ДПЗ близько 20%, що обґрунтовує необхідність урахування цих чинників під час використання дпз.

Ключові слова: детектор прямого заряду, ТВЗ-W, ВВЕР-1000, метод Монте-Карло, вигорання ядерного палива, борна кислота, густина теплоносія.

Summary

Nazar Nemoshchenkov Accounting for external conditions in the modeling of a Self-powered neutron detector.

Masters qualification work in specialty 104 Physics and Astronomy, educational program «Nuclear Energy». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Nuclear Physics and High Energy Physics – Kyiv – 2026.

Research supervisor: Dr of Technical Sciences, Volodymyr Borysenko.

The influence of reactor core parameters on the signal of a rhodium self-powered neutron detector was studied using the Monte Carlo method. The dependence of the signal on boric acid concentration, coolant density, and fuel burnup was analyzed. It was shown that variations in these parameters may cause an SPND signal deviation of about 20%, demonstrating the need to account for these factors when using SPNDs.

Keywords: self-powered neutron detector, FA-W, VVER-1000, Monte Carlo method, nuclear fuel burnup, boric acid, coolant density.

Зміст

Вступ	6
1 Контроль нейтронно-фізичних характеристик активної зони ядерного реактора	7
1.1 Методи та засоби контролю параметрів реактора	7
1.1.1 Іонізаційні камери	8
1.1.2 Лічильники поділу	9
1.1.3 Пропорційні лічильники BF_3	9
1.1.4 Лічильники 3He	9
1.1.5 Лінійні лічильники ^{10}B	10
1.1.6 Активаційні методи: ДПЗ (SPND)	10
2 Система внутрішньореакторного контролю ВВЕР	13
3 Розрахункова модель формування сигналу ДПЗ	18
3.1 Код Monte Carlo N-Particle	18
3.2 Опис розрахункової моделі	18
3.3 Оцінка сигналу детектора	20
3.4 Оцінка області збирання нейтронів	21
3.4.1 Оцінка області збирання нейтронів по висоті моделі . . .	22
3.4.2 Оцінка області збирання нейтронів по радіусу моделі . .	24
3.5 Вплив концентрації борної кислоти в теплоносії на сигнал ДПЗ	26
3.6 Вплив густини теплоносія на сигнал ДПЗ	27
3.7 Вплив вигорання палива на сигнал детектора	28
4 Узагальнення отриманих залежностей сигналу ДПЗ	31
5 Висновки	33

6	Список використаних джерел	34
7	Додатки	37
7.1	Додаток а Залежність сигналу N від зміни концентрації борної кислоти в теплоносії	37
7.2	Додаток б Залежність сигналу N від густини теплоносія	38
7.3	Додаток с Результати розрахунків OpenMC	39
7.4	Додаток б Залежність сигналу N від вигорання палива	40
7.5	Додаток е лістинг вхідного файлу	40

Вступ

Удосконалення моделі детектора прямого заряду (ДПЗ) є актуальним завданням для атомних електростанцій, оскільки воно спрямоване на підвищення точності контролю нейтронного потоку та більш достовірне визначення просторового розподілу поля енерговиділення в активній зоні. Важливим є врахування експлуатаційних факторів, зокрема вигорання ядерного палива, зміни концентрації борної кислоти, а також неоднорідностей теплоносія, пов'язаних із градієнтом температури по висоті активної зони, що призводить до відповідної зміни густини.

Підвищення точності вимірювань дозволяє надійніше виявляти локальні відхилення у розподілі потужності та коректніше оцінювати поточний стан активної зони. Це сприяє більш обґрунтованому вибору режимів експлуатації, зниженню експлуатаційних ризиків і підвищенню ефективності використання ядерного палива, а також продовженню ресурсу обладнання АЕС.

Об'єктом дослідження є вплив вигорання ядерного палива, концентрації борної кислоти та просторових змін густини теплоносія на сигнал детектора прямого заряду.

Предмет дослідження є зміна чутливості детектора прямого заряду в умовах роботи ядерного реактора.

1 Контроль нейтронно-фізичних характеристик активної зони ядерного реактора

1.1 Методи та засоби контролю параметрів реактора

Для безпечної експлуатації ядерних реакторів необхідний контроль потужності та стану критичності в широкому діапазоні режимів. Контроль потужності може здійснюватися за допомогою вимірювання теплотехнічних параметрів (температури та витрати теплоносія, витрати пари тощо). Такі методи є інерційними і не забезпечують оперативного контролю.

За малої потужності стан реактора визначається ефективним коефіцієнтом розмноження нейтронів $k_{\text{еф}}$, тоді як теплова потужність не може бути достовірно оцінена за теплотехнічними параметрами, оскільки вони визначаються залишковим енерговиділенням і слабо залежать від $k_{\text{еф}}$. Тому стан реактора контролюють безпосередньо за характеристиками його випромінювання.

Реакторне випромінювання є багатокомпонентним і включає уламки поділу, нейтрони, γ -кванти, α - та β -частинки, а також нейтрино. α - та β -частинки мають малу довжину пробігу в речовині (порядку міліметрів для α і сантиметрів для β), тому їх реєстрація характеризує лише локальні процеси в зоні утворення. Значна частина β -частинок і γ -випромінювання формується внаслідок радіоактивного розпаду продуктів поділу і має інерційний характер. Визначення потоку нейтрино технічно не реалізується в системах контролю. Таким чином, важливою складовою реакторного випромінювання, придатною для оперативного контролю стану реактора, є нейтрони.

У перших промислових реакторах контроль базувався переважно на вимірюванні теплотехнічних параметрів і мав обмежену швидкодію. Сучасні системи контролю є комплексними та включають вимірювання нейтронного потоку, γ -випромінювання і теплотехнічних параметрів, що забезпечує підвищення точності та оперативності контролю.

Для контролю стану ядерного реактора необхідне вимірювання нейтронного поля в широкому діапазоні потужностей. Густина нейтронного потоку є основною характеристикою, що дозволяє оцінювати нейтронно-фізичний стан реактора та просторовий розподіл енерговиділення.

1.1.1 Іонізаційні камери

Іонізаційна камера є газонаповненим детектором, у якому сигнал формується внаслідок іонізації газу зарядженими частинками. У робочому об'ємі між двома електродами прикладається різниця потенціалів. Під дією іонізуючого випромінювання в газі утворюються електрон-іонні пари, які дрейфують до відповідних електродів і створюють електричний струм у зовнішньому колі. Залежно від прикладеної напруги камера може працювати в різних режимах:

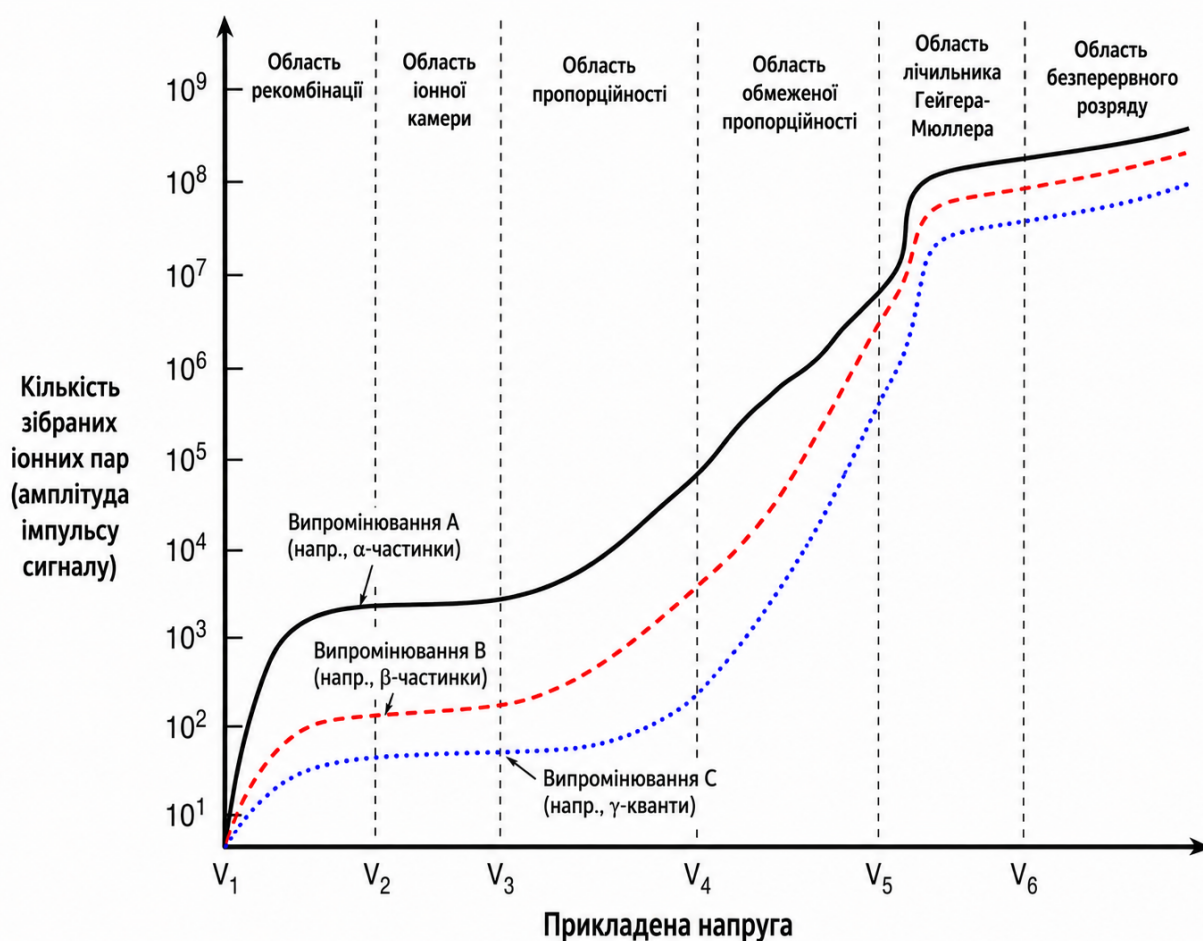


Рис. 1: Режими роботи іонізаційної камери

області рекомбінації, області насичення, пропорційній області тощо. Для ней-

тронних детекторів важливо, що самі нейтрони не іонізують газ безпосередньо, тому їх реєстрація потребує перетворення нейтронної взаємодії на заряджені частинки.

1.1.2 Лічильники поділу

Лічильники поділу працюють на основі реакції поділу (n, f) . Катод детектора покривається тонким шаром урану, збагаченого за ізотопом ^{235}U . Під дією нейтронів відбувається поділ ядер урану, а утворені фрагменти поділу іонізують газ у робочому об'ємі.

1.1.3 Пропорційні лічильники BF_3

У лічильниках BF_3 [6]. нейтрони реєструються за рахунок реакції з ізотопом ^{10}B у газовому об'ємі:



Утворені заряджені частинки іонізують газ, а детектор працює в пропорційній області з газовим підсиленням сигналу.

1.1.4 Лічильники ${}^3\text{He}$

Лічильники на основі гелію-3 є газонаповненими пропорційними детекторами нейтронів. Принцип їх роботи ґрунтується на реакції поглинання нейтрона ядром ${}^3\text{He}$:



У результаті реакції утворюються протон і тритій, які мають електричний заряд і викликають іонізацію газу в робочому об'ємі детектора. Утворені електрон-іонні пари збираються на електродах під дією прикладеної напруги, формуючи електричний імпульс.

1.1.5 Лінійні лічильники ^{10}B

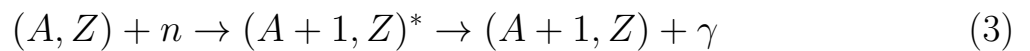
У лінійних лічильниках ^{10}B бор розміщується у вигляді тонкого шару на внутрішній поверхні електродів. Нейтрони взаємодіють із шаром бору аналогічно до (1), а утворені заряджені частинки, потрапляючи в газовий об'єм, створюють іонізацію.

1.1.6 Активаційні методи: ДПЗ (SPND)

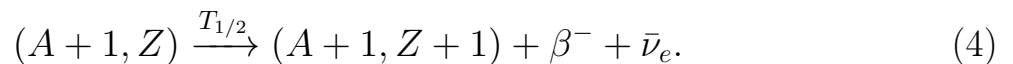
Детектори прямого заряду (ДПЗ)[2,3,5,7], або саможивні нейтронні детектори, застосовуються для контролю розподілу енерговиділення в активній зоні ядерних реакторів. Вони призначені для роботи в умовах високої густини потоку нейтронів $10^{13} - 10^{15}$ н/(см² · с), підвищених температур та значного рівня γ -фону.

ДПЗ мають коаксіальну конструкцію, що складається з емітера, ізолятора та колектора (рис. 2). Для контролю енерговиділення в реакторах великої потужності переважно застосовують β -емісійні ДПЗ, у яких сигнал формується внаслідок утворення та розпаду радіоактивних ядер емітера.

У матеріалі емітера під дією нейтронів відбувається реакція радіаційного захоплення з утворенням радіоактивного ізотопу:



Подальший β^- -розпад утвореного ядра має вигляд:



У стаціонарному нейтронному полі через час, що перевищує декілька періодів напіврозпаду $T_{1/2}$, у матеріалі емітера встановлюється рівновага між швидкістю утворення радіоактивних ядер та швидкістю їх розпаду. У цьому випадку швидкість емісії β -частинок визначається швидкістю поглинання нейтронів в емітері.

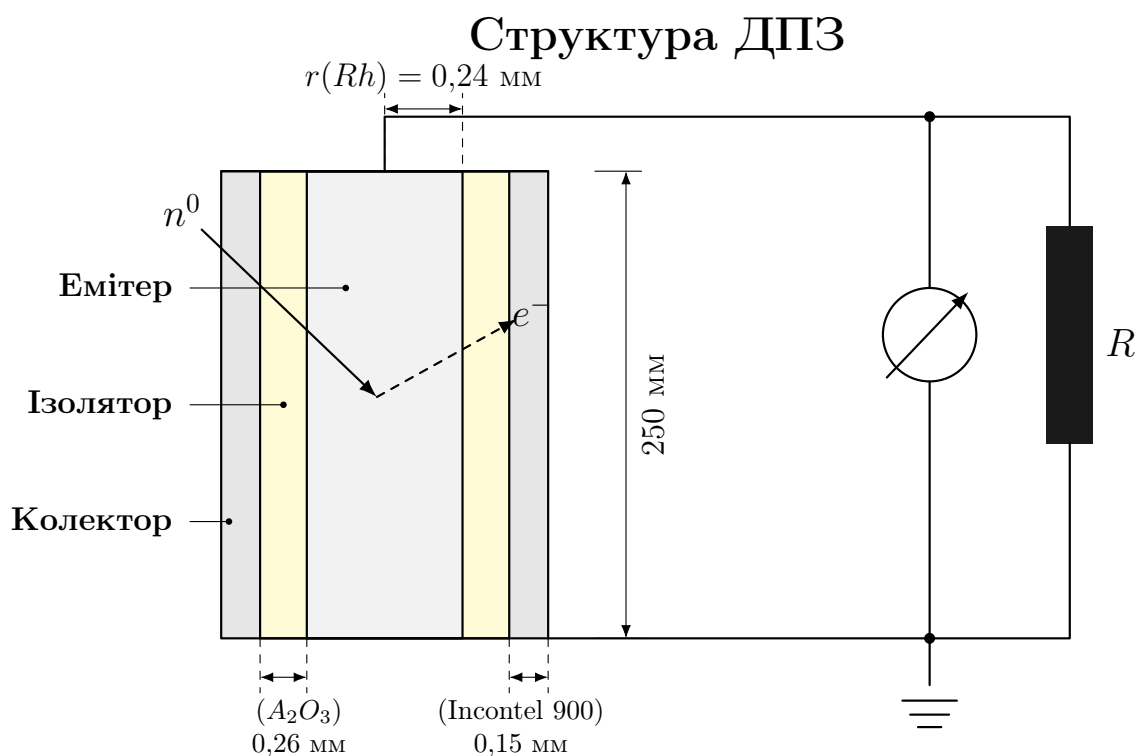


Рис. 2: Структура детектора прямого заряду

Для елементарного об'єму емітера ΔV струм β -частинок можна записати у вигляді:

$$\Delta I_{\beta} = en\sigma\Phi\Delta V, \quad (5)$$

де e – заряд електрона; n – концентрація ядер емітера; σ – мікроскопічний переріз реакції радіаційного захоплення; Φ – густина потоку нейтронів; ΔV – елементарний об'єм емітера. З цього виразу випливає, що за сталого складу емітера струм детектора лінійно залежить від густини потоку нейтронів.

Частина β -частинок, що вилітають з емітера, досягає колектора і створює електричний струм у зовнішньому вимірювальному колі. Матеріали ізолятора та колектора підбирають так, щоб їх активація нейтронами була значно меншою, ніж активація матеріалу емітера. Крім процесів, що відбуваються безпосередньо в матеріалах детектора, на сигнал ДПЗ впливають також зовнішні умови його роботи в активній зоні. До таких умов належать параметри теплоносія, зокрема його густина, що змінюється внаслідок температур-

ного градієнта по висоті активної зони, концентрація борної кислоти, а також зміна ізотопного складу палива внаслідок вигорання. Ці параметри змінюють локальне нейтронне поле в області розташування детектора і, відповідно, впливають на швидкість реакцій у матеріалі емітера та величину вихідного струму.

Існують різні матеріали емітерів детекторів прямого заряду, зокрема родій, ванадій, срібло та кобальт. У реакторах типу ВВЕР-1000 на вітчизняних АЕС переважно використовуються ДПЗ з родієвим емітером. Це зумовлено великим перерізом реакції $^{103}\text{Rh}(n, \gamma)$, що забезпечує високу чутливість детектора до нейтронного потоку. Водночас родієві ДПЗ мають і недоліки, зокрема вищу вартість матеріалу та помітніше вигорання емітера під час роботи в реакторі, що призводить до зміни чутливості детектора в часі.

Схему перетворення наведено на рис. 3.

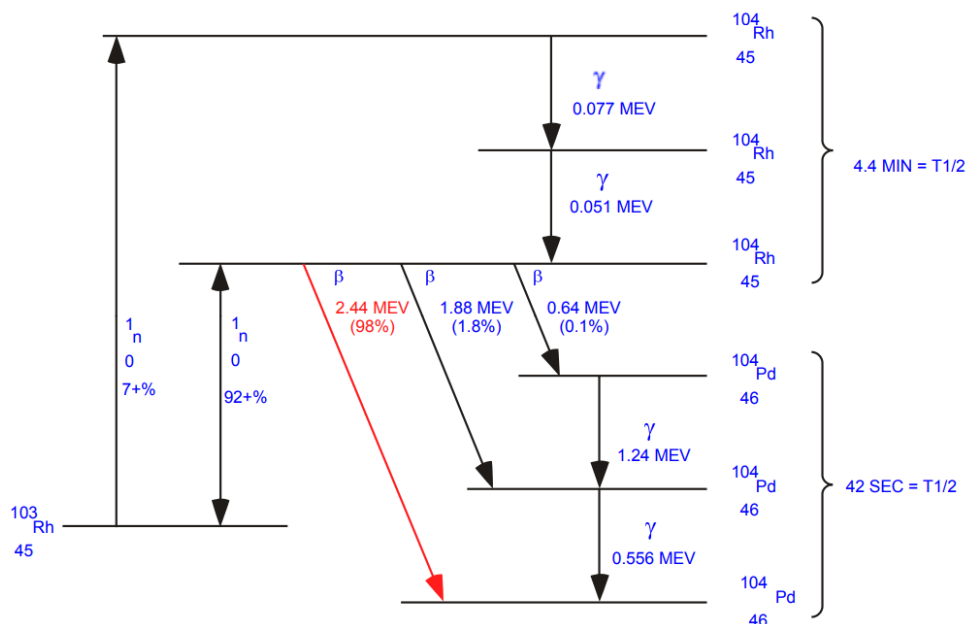


Рис. 3: Схема активації та розпаду родію в ДПЗ

2 Система внутрішньореакторного контролю ВВЕР

Узагальнена структура системи внутрішньореакторного контролю (СВРК) [11] включає датчики, лінії зв'язку, інформаційно-вимірювальну апаратуру та обчислювальний комплекс. Датчики перетворюють первинні фізичні параметри (температуру, тиск, густину нейтронного потоку тощо) в електричні сигнали, які лініями зв'язку надходять до інформаційно-вимірювальної апаратури.

В інформаційно-вимірювальній апаратурі здійснюється вимірювання, попередня обробка та передача інформації оператору й до обчислювального комплексу. Обчислювальний комплекс виконує розрахунок теплотехнічних і нейтронно-фізичних параметрів, що характеризують стан активної зони реактора та реакторної установки в цілому. Робота апаратури та обчислювального комплексу здійснюється відповідно до алгоритмів і програм, сукупність яких утворює математичне та програмне забезпечення системи.



Рис. 4: Блок-схема роботи системи внутрішньореакторного контролю

СВРК реакторів ВВЕР, крім сигналів внутрішньореакторних датчиків, приймає значну кількість сигналів від позареакторних датчиків першого та другого циркуляційних контурів. Ця інформація використовується для розрахунку узагальнених параметрів, що характеризують стан активної зони. Спільне використання даних СВРК, системи управління та захисту (СУЗ), а також апаратури контролю нейтронного потоку (АКНП) забезпечує контроль

основних параметрів реакторної установки: теплової потужності, витрати теплоносія в активній зоні та по петлях, температурних режимів тощо.

Таким чином, за обсягом контрольованих і розрахункових параметрів СВРК фактично виконує функції системи контролю стану реакторної установки. Незважаючи на те, що СВРК є інформаційною системою, її відмова на час, що перевищує допустимі межі, може вимагати зниження потужності енергоблока або його зупинки.

Усередині активної зони реакторів ВВЕР розміщуються датчики температури та контролю енерговиділення. Вони працюють у складних умовах: за високої температури, тиску, інтенсивного нейтронного та γ -випромінювання. Тому такі датчики повинні мати високі метрологічні та надійнісні характеристики, малі габарити й конструктивно узгоджуватися з внутрішньокорпусними елементами реактора.

Для вимірювання розподілу енерговиділення за об'ємом активної зони у СВРК застосовуються детектори прямого заряду з родієвим емітером. Порівняно з іншими типами нейтронно-чутливих детекторів ДПЗ мають такі переваги:

1. малі габарити, що дозволяють розміщувати в реакторі велику кількість детекторів і отримувати детальну картину просторового розподілу енерговиділення в активній зоні;
2. відсутність потреби у зовнішньому джерелі живлення, висока надійність і можливість роботи протягом щонайменше однієї паливної кампанії;
3. зміна чутливості в процесі роботи, яку можна враховувати розрахунковим шляхом;
4. проста конструкція, технологічність виготовлення, добра відтворюваність параметрів і невисока вартість.

Разом з тим ДПЗ мають і певні недоліки:

1. малий вихідний сигнал: у реакторах ВВЕР на номінальній потужності вихідний струм ДПЗ становить одиниці мікроампер;
2. порівняно велика стала часу, що для родієвих ДПЗ становить близько однієї хвилини;
3. залежність чутливості від параметрів активної зони, зокрема вигорання палива, збагачення найближчих твелів, концентрації борної кислоти, температури та густини теплоносія, а також від вигорання емітера самого детектора.

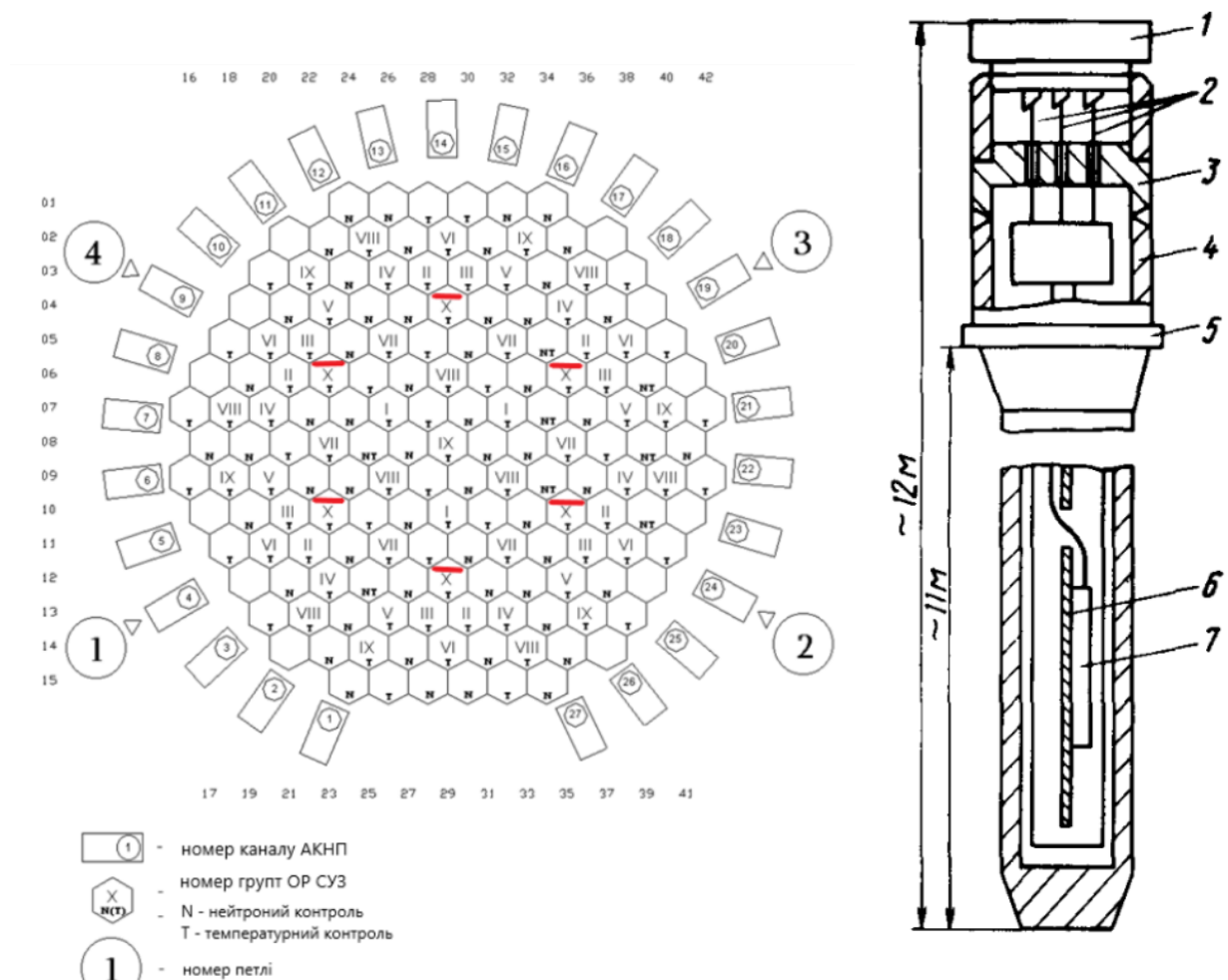


Рис. 5: Розташування каналів нейтронного вимірювання та органів регулювання в активній зоні ВВЕР-1000

До складу детекторної частини каналу нейтронного вимірювання (КНВ) входять сім детекторів ДПЗ-1М, рівномірно розміщених по висоті активної зо-

ни з кроком 437,5 мм. Крім детекторів, канал містить захисний екран, вузол ущільнення та лінії зв'язку, виконані кабелем КТМС. Кожна лінія зв'язку, крім сигнального провідника, містить фоновий провідник, призначений для компенсації струму, що виникає в кабелі під дією реакторного випромінювання.

Основну частину вихідного сигналу ДПЗ становить активаційна компонента, яка для родієвих детекторів досягає приблизно 93%.[7] Вона формується внаслідок активації ядер родію нейтронами з подальшим β -розпадом утворених радіоактивних ядер. Частина сигналу обумовлена електронами, що виникають на емітері під дією γ -випромінювання внаслідок фотоефекту та ефекту Комптона. У формуванні цієї компоненти беруть участь як зовнішні γ -кванти, так і γ -кванти, що виникають під час активації родію.

Миттєва компонента, пов'язана з (n, γ) -реакцією в емітері, зазвичай становить близько 7–8% від активаційної складової та є практично безінерційною. Ще одна складова сигналу виникає в лінії зв'язку під дією реакторного випромінювання. Ця фонові компонента пропорційна довжині кабелю, що перебуває в активній зоні, і для ДПЗ-1М може досягати 8% загального вихідного сигналу. Для її компенсації в кабелі передбачена фонові жила, сигнал якої віднімається в вимірювальній апаратурі від сигналу основної жили.

Таким чином, доцільність урахування впливу параметрів активної зони на сигнал ДПЗ визначається величиною спричинених ними змін. Ці зміни мають бути достатньо вираженими, щоб їх можна було відокремити на тлі інших чинників, зокрема внеску реакторного випромінювання в лінії зв'язку, вигорання емітера та інших складових, що також впливають на вихідний сигнал детектора. Тому вплив вигорання палива, концентрації борної кислоти та густини теплоносія становить практичний інтерес лише за умови, що зумовлена ними зміна сигналу є співмірною або більшою за зазначені фонові та експлуатаційні внески.

Вихідний сигнал ДПЗ пропорційний локальній густині нейтронного пото-

ку в місці розташування детектора. Оскільки нейтронний потік пов'язаний з енерговиділенням у найближчих твелах, сигнали ДПЗ використовуються для відновлення просторового розподілу енерговиділення в активній зоні.

Теплова потужність реактора за сигналами ДПЗ може бути визначена за виразом:

$$N_{\text{ДПЗ}} = A_{\text{ДПЗ}} \frac{\sum_{i=1}^{64} \sum_{j=1}^7 q_{ij}}{448 - m}, \quad (6)$$

де m – кількість відбракованих ДПЗ, для яких q_{ij} приймається рівним нулю; $A_{\text{ДПЗ}}$ – коефіцієнт перерахунку, який періодично уточнюється в обчислювальному комплексі; q_{ij} – сигнал j -го детектора в i -му каналі нейтронного вимірювання.

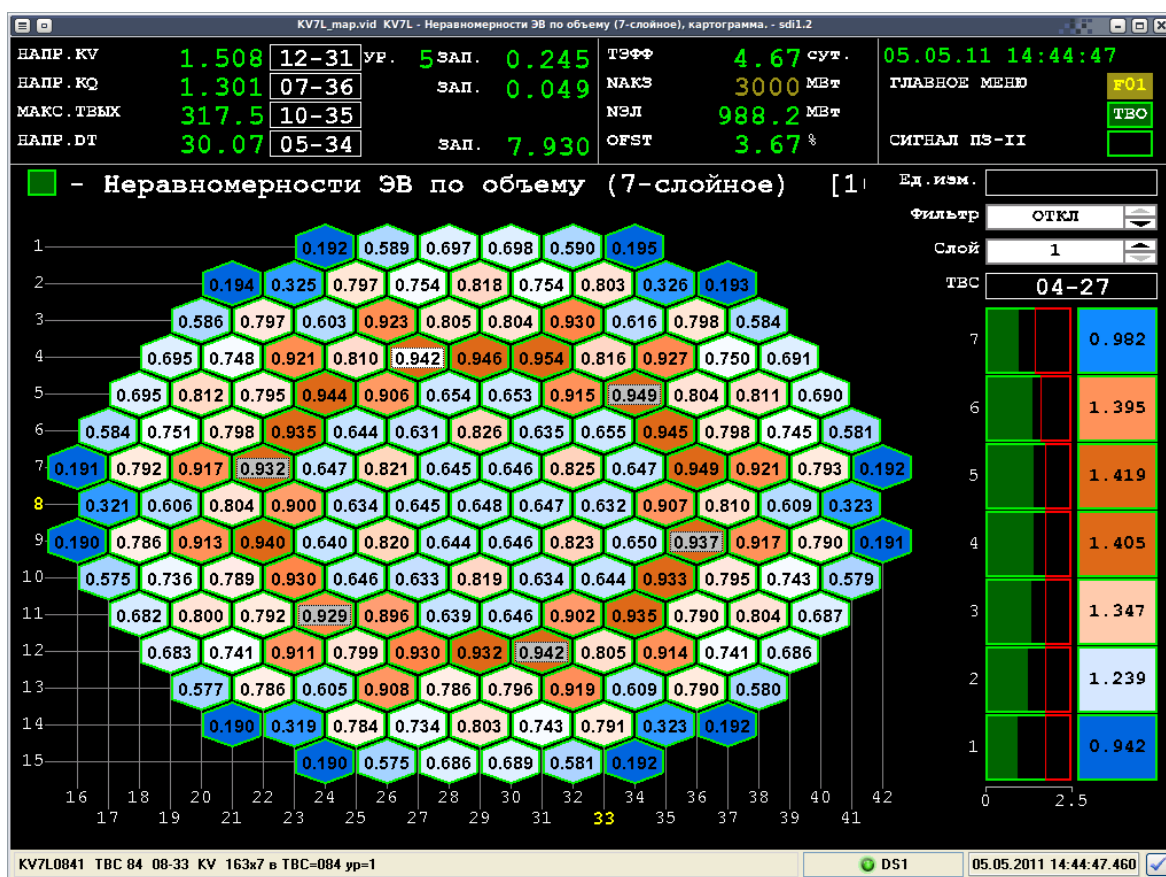


Рис. 6: Приклад відображення розподілу енерговиділення на екрані системи внутрішньореакторного контролю [15].

3 Розрахункова модель формування сигналу ДПЗ

Для моделювання формування сигналу детектора прямого заряду було обрано код MCNP [8], оскільки він дозволяє виконувати детальне моделювання транспорту нейтронів, фотонів та електронів у складних тривимірних геометріях. Крім того, MCNP має розвинені засоби задання матеріалів, ядерних бібліотек і розрахункових функціоналів, що дає змогу оцінювати реакційні швидкості в окремих елементах моделі.

3.1 Код Monte Carlo N-Particle

MCNP (Monte Carlo N-Particle) є універсальним розрахунковим кодом, розробленим у Лос-Аламоській національній лабораторії (LANL, США). Код призначений для моделювання транспорту нейтронів, фотонів та електронів методом Монте-Карло.

Метод Монте-Карло ґрунтується на статистичному моделюванні історій окремих частинок. Для кожної частинки відтворюються процеси народження, руху, взаємодії з речовиною та поглинання або виходу за межі моделі. При достатній кількості історій частинок та коректному заданні геометрії, матеріалів і ядерних даних цей підхід дозволяє отримувати оцінки нейтронно-фізичних характеристик із заданою статистичною похибкою.

У межах цієї роботи MCNP використовується для оцінки швидкості реакції радіаційного захоплення нейтронів у родієвому емітері ДПЗ. Такий підхід дозволяє пов'язати локальне нейтронне поле в області розташування детектора з величиною сигналу, що формується внаслідок активації матеріалу емітера.

3.2 Опис розрахункової моделі

Розрахункова модель включає детектор прямого заряду, розміщений у вимірювальному каналі, сусідні твели та теплоносій, що їх оточує. Така геометрія

дозволяє врахувати локальні умови формування нейтронного поля поблизу детектора та оцінити реакційну швидкість у матеріалі емітера.

Для проведення розрахунків було побудовано геометричну модель фрагмента однієї ТВЗ-W із розміщеним у ній детектором прямого заряду. Модель реалізовано в програмних кодах MCNP, MCNPX та OpenMC. Загальний вигляд розрахункової геометрії наведено на рис. 7.

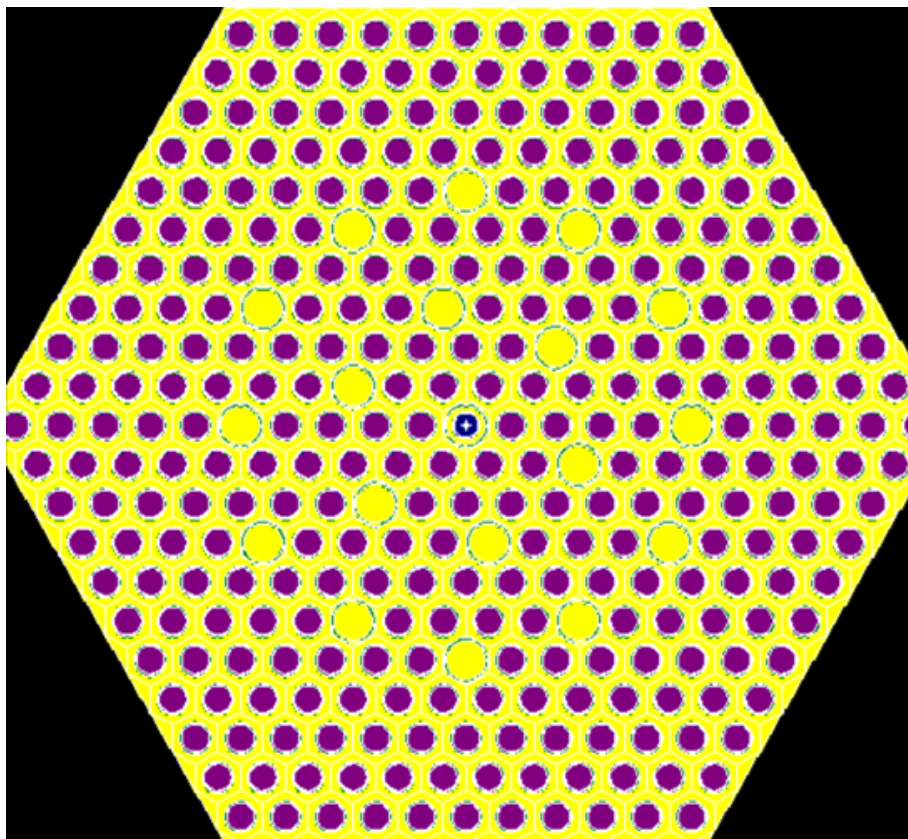


Рис. 7: Геометрія розрахункової моделі ТВЗ-W із детектором прямого заряду.

Як початкове наближення для джерела нейтронів використовувався спектр Уатта.

$$p(E) = e^{-E/a} \sinh(\sqrt{bE}), \quad (7)$$

Для розрахунків використовувалися перерізи ядерних реакцій з бібліотеки оцінених ядерних даних ENDF/B-VIII.1[16], підготовлені для температури 600 К.

Швидкість реакцій (Reaction rate) у заданому об'ємі емітера визначається як

$$R = C \int \Phi(E) \sigma(E) dE, \quad (8)$$

де R – швидкість реакцій у розрахунковому об’ємі; C – атомна густина ядер ^{103}Rh ; $\Phi(E)$ – енергетичний розподіл густини потоку нейтронів; $\sigma(E)$ – мікроскопічний переріз реакції (n, γ).

У MCNP така величина може бути розрахована за допомогою tally з використанням FM-карти, яка задає множник на відповідний мікроскопічний переріз реакції. У цьому випадку результат tally відповідає реакційній швидкості в матеріалі емітера та може бути використаний як розрахункова оцінка сигналу ДПЗ.

3.3 Оцінка сигналу детектора

Для попередньої оцінки сигналу детектора було виконано спрощений розрахунок кількості реакцій у родієвому емітері. Теплова потужність реактора типу P(ВВЕР-1000) = 3000 МВт. За середньої енергії, що виділяється на один акт поділу, $E_f = 200$ МеВ, швидкість поділів в активній зоні становить $F_{AZ} \approx 9,64 \cdot 10^{19} \text{ с}^{-1}$.

Геометричні параметри активної зони приймалися такими: висота паливного стовпа $H_{AZ} = 350$ см, діаметр паливної таблетки $d = 0,784$ см. Активна зона містить 163 тепловиділяючі збірки по 312 твелів у кожній. За цих умов загальний об’єм палива становить $V_{AZ} \approx 8,59 \cdot 10^6 \text{ см}^3$.

Тоді середня густина поділів в активній зоні дорівнює

$$q_f = \frac{F_{AZ}}{V_{AZ}} \approx 1,12 \cdot 10^{13} \text{ с}^{-1} \cdot \text{см}^{-3}. \quad (9)$$

Для оцінки використовувалися мікроскопічні перерізи при енергії нейтронів $E = 0,0253$ еВ:

$$\sigma_f(^{235}\text{U}) = 582,6 \text{ барн}, \quad \sigma_a(^{103}\text{Rh}) = 145 \text{ барн}. \quad (10)$$

Об'єм родієвого емітера з (рис. 2) $V_{Rh} \approx 0,045 \text{ см}^3$.

У межах спрощеної оцінки кількість реакцій у родієвому емітері визначалась як

$$R_{Rh} = q_f V_{Rh} \frac{\sigma_{Rh}}{\sigma_f} \approx 1,3 \cdot 10^{11} \text{ с}^{-1}.$$

Для порівняння з результатами монтекарло симуляцій необхідно врахувати, що розрахункова модель містить не всю активну зону, а одну тепловиділяючу збірку висотою 100 см. Об'єм палива в такій моделі дорівнює $V_{model} \approx 1,506 \cdot 10^4 \text{ см}^3$.

Тому для переходу до нормування на один поділ у розрахунковій моделі використовується відношення об'ємів активної зони та моделі:

$$T_{model} = \frac{R_{Rh}}{F_{AZ}} \cdot \frac{V_{AZ}}{V_{model}} \approx 10^{-6} \frac{\text{реакцій у Rh}}{\text{нейтрон у моделі}}. \quad (11)$$

Отримане значення слід розглядати як нижню оцінку сигналу детектора. У спрощеному розрахунку використано усереднену густину поділів у паливі, тоді як детектор розташований у центральному каналі, де потік теплових нейтронів може бути більшим, ніж у паливі. Додатково в монте-карло моделях використовується нескінченна геометрія з $k_{\text{eff}} > 1$, що також збільшує нейтронне поле поблизу детектора. Тому ця оцінка використовується лише для оцінки порядку величини результатів.

3.4 Оцінка області збирання нейтронів

Перед виконанням основного етапу розрахунків необхідно оцінити розмір області навколо детектора, з якої нейтрони роблять істотний внесок у формування його сигналу. Це дозволяє обґрунтувати розміри розрахункової моделі та зменшити вплив граничних умов на результат.

Розмір області збирання залежить від поглинаючих властивостей середовища. Чим менший макроскопічний переріз поглинання, тим більшу відстань нейтрон може пройти до взаємодії з матеріалом емітера. Тому верхню оцінку

області збирання доцільно виконувати для випадку найменшого поглинання, тобто для середовища з мінімальною густиною теплоносія $\rho = 0,6 \text{ г/см}^3$ та нульовою концентрацією борної кислоти $C_B = 0 \text{ г/кг}$.

Характерний розмір області, з якої формується сигнал ДПЗ, визначається процесами сповільнення та подальшої дифузії нейтронів. Для оцінки цього розміру можна використати довжину сповільнення та дифузійну довжину. Довжина сповільнення характеризує середньоквадратичне зміщення нейтрона до моменту термалізації і для легкої води становить приблизно $\tau \approx 9 \text{ см}$.

Дифузійна довжина теплових нейтронів у легкій воді має порядок $L \approx 3 \text{ см}$.

Тоді характерний радіус області збирання можна оцінити як суму довжини сповільнення та декількох дифузійних довжин: $R \sim \sqrt{\tau} + 4L. \approx 25 \text{ см}$.

Отже, основний внесок у сигнал ДПЗ формується нейтронами, що надходять з області радіусом порядку 25 см навколо детектора. Це значення використовується як початкова оцінка мінімального розміру розрахункової області. Остаточний вибір розмірів моделі виконується шляхом чисельного порівняння сигналу детектора при послідовному збільшенні області моделювання.

3.4.1 Оцінка області збирання нейтронів по висоті моделі

Мінімальна висота розрахункової моделі визначається геометричними розмірами детектора і дорівнює його довжині $l = 25 \text{ см}$. Для дослідження внеску віддалених областей середовища висота моделі послідовно збільшувалася. Розширення виконувалося симетрично відносно центра детектора шляхом додавання шарів теплоносія зверху та знизу.

Загальна висота моделі задавалася як

$$H = n \cdot l, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (12)$$

Такий підхід дозволяє визначити, починаючи з якої висоти внесок дода-

ткових областей у сигнал ДПЗ стає статистично незначущим. Це фактично задає межу області збирання нейтронів по висоті моделі.

Окремо оцінювався вплив дзеркальних граничних умов на сигнал ДПЗ. Дзеркальна гранична умова передбачає, що нейтрон, який досягає межі розрахункової області, відбивається назад у модель без втрати енергії та без зміни інших характеристик. Фізично це відповідає припущенню про симетричне продовження середовища за межами розрахункової області.

Для коректного порівняння моделей різної висоти кількість змодельованих історій частинок підбиралася таким чином, щоб відносна статистична похибка сигналу залишалася приблизно однаковою для всіх випадків. Оскільки аналіз проводився для умов сталої густини нейтронного потоку, отримані значення додатково масштабувалися відповідно до висоти моделі. Результати розрахунків наведено в табл. 1.

H , см	без «дзеркал»	«дзеркала» на торцях	«дзеркала» на всіх гранях
25	$8,1 \pm 0,0$	$13,9 \pm 0,3$	$28,7 \pm 0,3$
50	$12,9 \pm 0,1$	$14,3 \pm 0,2$	$28,0 \pm 0,1$
75	$13,3 \pm 0,1$	$14,9 \pm 0,1$	$29,6 \pm 0,4$
100	$13,4 \pm 0,2$	$14,3 \pm 0,2$	$24,9 \pm 0,1$
125	$13,4 \pm 0,2$	$14,1 \pm 0,1$	$25,0 \pm 0,5$
150	$13,4 \pm 0,3$	$13,6 \pm 0,2$	$23,1 \pm 0,2$
175	$13,4 \pm 0,3$	$13,4 \pm 0,1$	$22,4 \pm 0,2$

Таблиця 1: Залежність сигналу детектора від висоти моделі H для різних граничних умов у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

Як видно з результатів, зі збільшенням висоти моделі сигнал ДПЗ зростає лише до певного значення H , після чого приріст стає порівнянним зі статистичною похибкою розрахунку. Для моделей з висотою $H \geq 3l$ подальше збільшення розрахункової області не приводить до істотної зміни сигналу. Це свідчить про насичення внеску від віддалених областей середовища, тому ви-

користання моделі з висотою $H = 3l$ є достатнім для подальших розрахунків.

Крім того, результати показують, що значна частина сигналу формується в області, яка безпосередньо прилягає до площини детектора. Зокрема, внесок області з висотою $H = l$ становить близько 60% від сигналу, отриманого для розширеної моделі. Це підтверджує локальний характер формування відгуку ДПЗ.

Використання дзеркальних граничних умов приводить до збільшення розрахованого сигналу. Це пов'язано з тим, що нейтрони, які досягають межі моделі, не втрачаються, а повертаються назад у розрахункову область і можуть повторно взаємодіяти з матеріалом емітера.

3.4.2 Оцінка області збирання нейтронів по радіусу моделі

Оцінка області збирання нейтронів у радіальному напрямку виконувалася шляхом аналізу внеску паливних елементів, розташованих на різній відстані від детектора. Радіальне збільшення розрахункової області потребує ускладнення геометрії та суттєвого зростання часу обчислень, тому доцільність такого розширення визначається співвідношенням між очікуваним внеском віддалених областей і статистичною похибкою розрахунку.

Для моделі однієї ТВЗ відносна статистична похибка Монте-Карло розрахунку становить приблизно 0,5% при часі обчислення близько 10 год. При цьому внесок периферійних твелів у формування сигналу детектора є меншим за цю похибку (рис. 8). Отже, подальше деталізоване збільшення радіуса моделі за рахунок додавання віддалених твелів не приводить до статистично значущої зміни результату і є недоцільним.

Порівняння моделей із дзеркальними граничними умовами та без них показує відмінність сигналу приблизно у два рази. Це вказує на внесок порядку половини сумарного сигналу від нейтронів, що надходять до області детектора із сусідніх областей активної зони. Такий результат підтверджує важливість коректного врахування радіального оточення ДПЗ або застосування відповід-

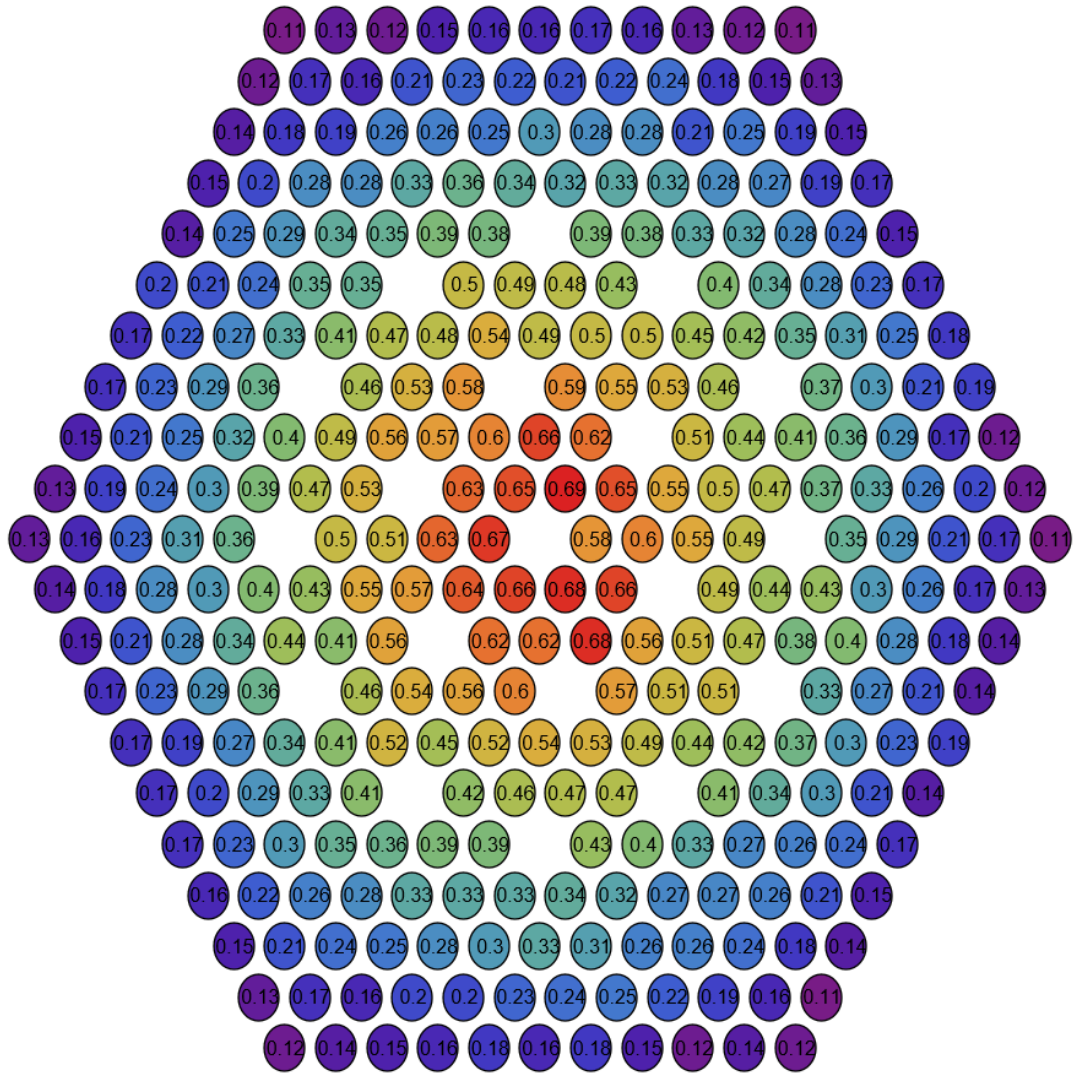


Рис. 8: Оцінка внеску твелів у сигнал ДПЗ залежно від їхнього розташування відносно детектора

них граничних умов.

Таким чином, при виборі радіального розміру моделі необхідно враховувати баланс між точністю опису навколишнього середовища та обчислювальними витратами. Для подальших розрахунків доцільно використовувати модель, яка явно описує найближче оточення детектора, тоді як вплив віддалених областей може бути врахований через граничні умови та відповідне нормування результатів.

3.5 Вплив концентрації борної кислоти в теплоносії на сигнал ДПЗ

Першим етапом дослідження впливу параметрів активної зони на сигнал ДПЗ є аналіз зміни концентрації борної кислоти в теплоносії. Борна кислота є ефективним поглиначем нейтронів, тому її концентрація впливає на локальне нейтронне поле в області розташування детектора та, відповідно, на швидкість реакції (n, γ) у родієвому емітері.

На початку паливної кампанії концентрація борної кислоти в теплоносії може досягати приблизно 8 г/кг, тоді як у баках запасу борованої води її значення становить 40 г/кг. З урахуванням цього в розрахунках концентрація борної кислоти варіювалася в діапазоні від 0 до 10 г/кг. Такий діапазон охоплює експлуатаційно значущі значення з невеликим запасом.

Результати розрахунків залежності сигналу ДПЗ від концентрації борної кислоти в теплоносії наведено на рис. 9.

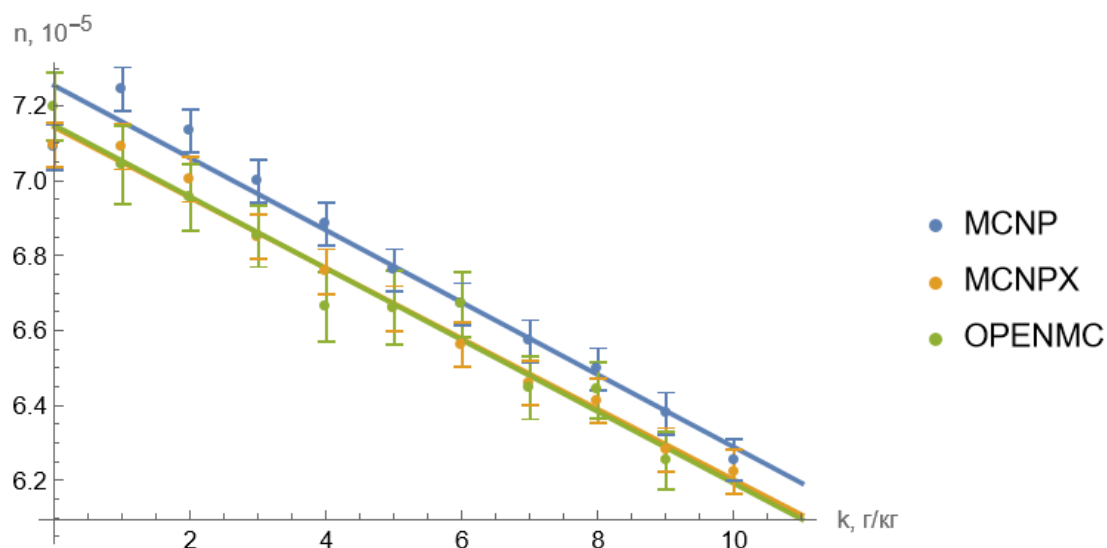


Рис. 9: Залежність сигналу ДПЗ у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів від концентрації борної кислоти в теплоносії

Отримані дані було апроксимовано поліномом першого порядку методом найменших квадратів. Параметри апроксимації наведено в табл. 2.

Код	a	b
MCNP	7.254 ± 0.039	-0.097 ± 0.007
MCNPX	7.143 ± 0.018	-0.094 ± 0.003
OpenMC	7.149 ± 0.035	-0.096 ± 0.006

Таблиця 2: Параметри апроксимації залежності сигналу ДПЗ від концентрації борної кислоти у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

3.6 Вплив густини теплоносія на сигнал ДПЗ

Наступним етапом дослідження є аналіз впливу густини теплоносія на сигнал детектора прямого заряду. У реакторі типу ВВЕР зміна густини теплоносія пов'язана насамперед із температурним градієнтом по висоті активної зони. Зміна густини води впливає на процеси сповільнення та поглинання нейтронів, а отже, змінює локальне нейтронне поле в області розташування ДПЗ.

Для визначення густини теплоносія використовувалися дані National Institute of Standards and Technology (NIST) [9]. Значення густини води були визначені як функція температури при тиску 15,6 МПа. Отримані дані наведено в табл. 3 і використано для задання густини теплоносія в розрахунковій моделі.

Температура, °C	Густина, кг/м ³
290.00	746.37
295.00	736.76
300.00	726.70
305.00	716.14
310.00	704.98
315.00	693.14
320.00	680.49
325.00	666.83

Таблиця 3: Густина теплоносія як функція температури при тиску 15,6 МПа

Результати розрахунків залежності сигналу ДПЗ від густини теплоносія

наведено на рис. 12.

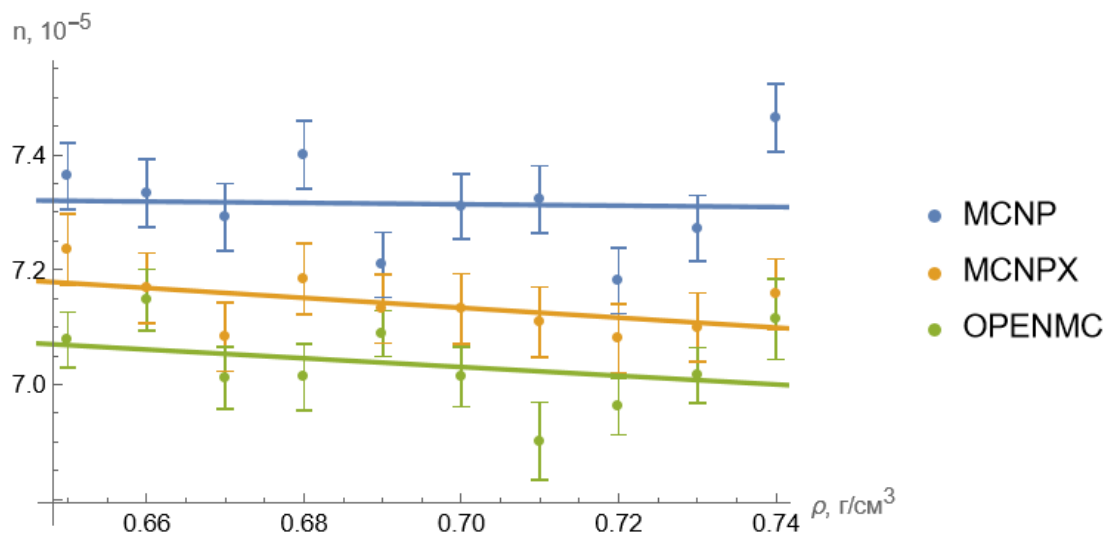


Рис. 10: Залежність сигналу ДПЗ від густини теплоносія у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

Отримані дані було апроксимовано поліномом першого порядку методом найменших квадратів. Параметри апроксимації наведено в табл. 4. У розглянутому діапазоні густин залежність сигналу детектора від густини теплоносія має лінійний характер.

Код	a	b
MCNP	7.40 ± 0.68	-0.12 ± 0.98
MCNPX	7.74 ± 0.34	-0.86 ± 0.48
OpenMC	7.56 ± 0.57	-0.76 ± 0.82

Таблиця 4: Параметри апроксимації залежності сигналу ДПЗ від густини теплоносія у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

3.7 Вплив вигорання палива на сигнал детектора

Наступним етапом дослідження є врахування впливу вигорання ядерного палива на сигнал детектора прямого заряду. Для отримання ізотопного складу палива в процесі опромінення використовується модуль *depletion and transmutation* програмного пакета OpenMC [10].

У розрахунках вигорання застосовується алгоритм Predictor-Corrector CE/CM (Constant Extrapolation / Constant Midpoint), у якому реакційні швидкості на часовому кроці уточнюються шляхом повторного нейтронно-транспортного розрахунку для проміжного ізотопного складу [17]. На етапі predictor густина потоку нейтронів і реакційні швидкості приймаються сталими протягом часового кроку, після чого оцінюється ізотопний склад матеріалів у середині інтервалу. На етапі corrector для цього проміжного складу повторно виконується транспортний розрахунок, а отримані реакційні швидкості використовуються для остаточного розв'язання рівнянь вигорання.

Такий підхід дозволяє коректніше враховувати зміну нейтронного поля, зумовлену накопиченням продуктів поділу, утворенням трансуранових ізотопів та зменшенням концентрації fissile-нуклідів у паливі. Оскільки зміна ізотопного складу палива впливає на спектр і густину потоку нейтронів поблизу детектора, вона також змінює швидкість реакції (n, γ) у родієвому емітері та, відповідно, вихідний сигнал ДПЗ.

Для перевірки коректності отриманого ізотопного складу результати розрахунків додатково порівнювалися з даними бази SFCOMPO 2.0 (Spent Fuel Isotopic Composition)[18,19,20], яка містить експериментальні дані щодо складу відпрацьованого ядерного палива.

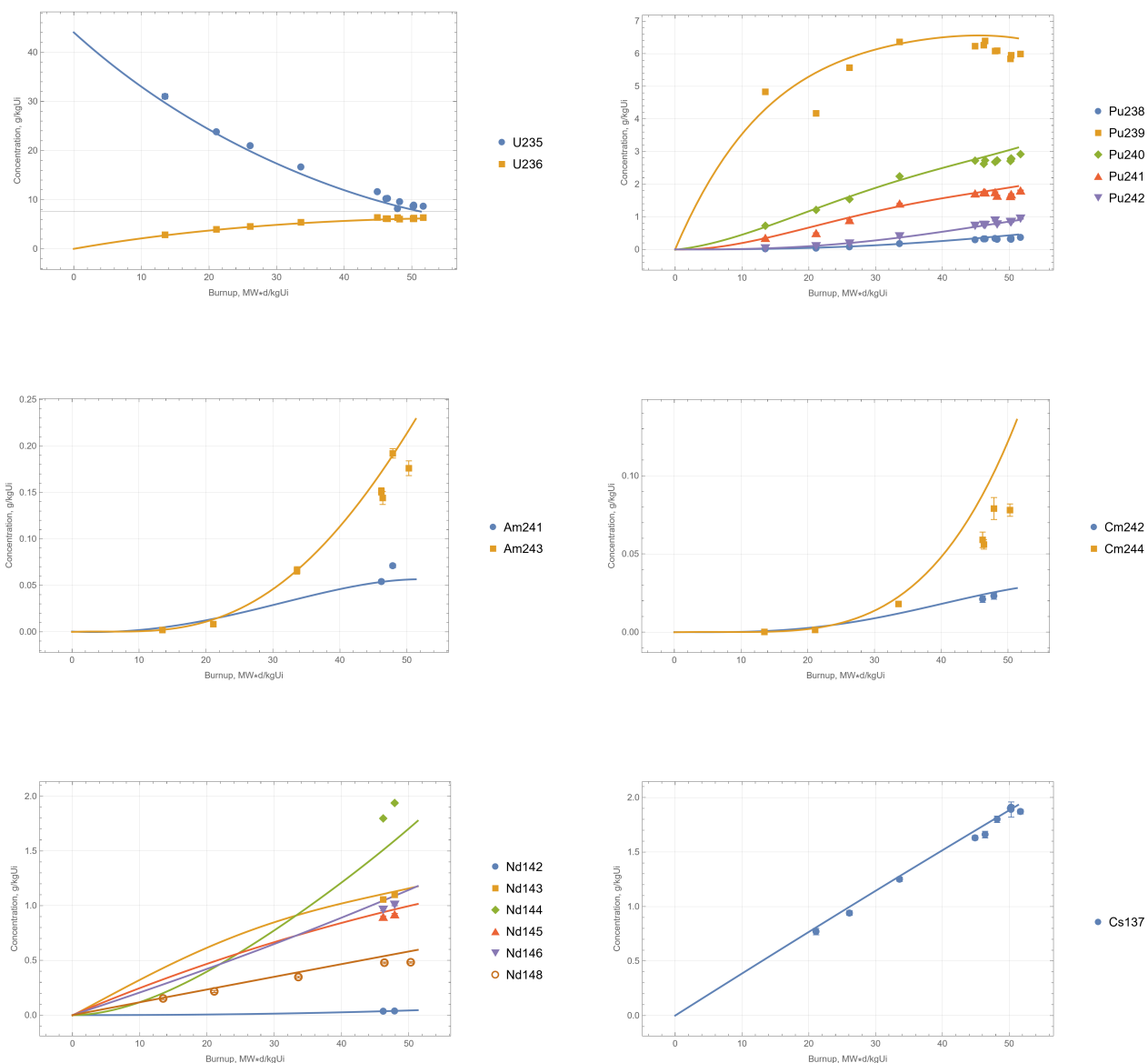


Рис. 11: Залежності концентрацій ізоотопів від вигорання палива. Лініями наведено апроксимації результатів розрахунків, маркерами — експериментальні дані. Концентрації подано в одиницях г/кг початкового урану.

Для кількісної оцінки узгодження розрахункових та експериментальних даних було використано відносне середньоквадратичне відхилення. Для більшості ізоотопів воно не перевищує 15%, що свідчить про задовільну точність моделі вигорання. Найбільші відхилення спостерігаються для мінорних акти- нидів (^{243}Am , ^{244}Cm), що пов'язано з високою чутливістю їх накопичення до параметрів нейтронного спектра та похибок ядерних даних.

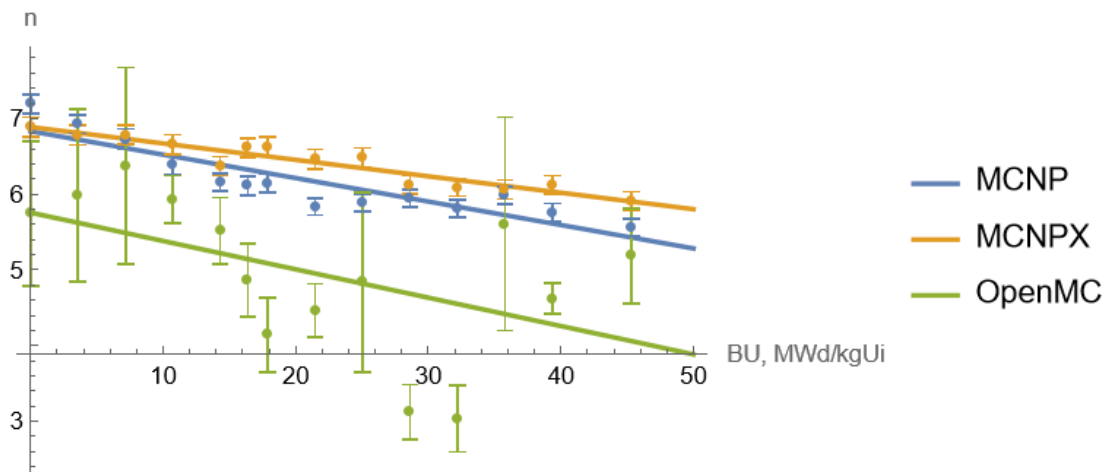


Рис. 12: Залежність сигналу ДПЗ від вигорання палива у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

Код	a	b
MCNP	6.8 ± 0.1	-0.031 ± 0.004
MCNPX	6.89 ± 0.05	-0.022 ± 0.002
OpenMC	5.8 ± 0.5	-0.04 ± 0.02

Таблиця 5: Параметри апроксимації залежності сигналу ДПЗ від вигорання палива у розрахунку на 10^5 згенерованих нейтронів

4 Узагальнення отриманих залежностей сигналу ДПЗ

На попередніх етапах було окремо досліджено вплив концентрації борної кислоти в теплоносії, густини теплоносія та вигорання ядерного палива на сигнал детектора прямого заряду. Для кожного з розглянутих параметрів отримані числові результати було апроксимовано поліномом першого порядку.

Для оцінки одночасного впливу всіх трьох факторів окремі залежності було об'єднано в узагальнену модель. При цьому приймалося, що відносна зміна сигналу, зумовлена кожним із параметрів, може бути врахована незалежно. У такому наближенні сумарну залежність сигналу ДПЗ можна подати у вигляді

$$n(k, \rho, B) = n_0 \frac{n_k(k)}{n_k(k_0)} \frac{n_\rho(\rho)}{n_\rho(\rho_0)} \frac{n_B(B)}{n_B(B_0)}, \quad (13)$$

де $n_k(k)$, $n_\rho(\rho)$ та $n_B(B)$ — апроксимовані залежності сигналу детектора відповідно від концентрації борної кислоти k , густини теплоносія ρ та вигорання палива B ; k_0 , ρ_0 , B_0 — опорні значення параметрів; n_0 — значення сигналу в опорній точці.

У роботі використано такі опорні значення:

$$k_0 = 0 \text{ г/кг}, \quad \rho_0 = 0,70 \text{ г/см}^3, \quad B_0 = 0 \text{ МВт} \cdot \text{доба/кгU}. \quad (14)$$

На основі апроксимованих залежностей, отриманих у розрахунках MCNP, MCNPX та OpenMC, було побудовано відповідні сумарні вирази для сигналу ДПЗ.

$$\text{MCNP} \quad n(k, \rho, B) = 0.02(6.83 - 0.03B)(7.25 - 0.10k)(7.40 - 0.12\rho)$$

$$\text{MCNPX} \quad n(k, \rho, B) = 0.02(6.89 - 0.02B)(7.14 - 0.09k)(7.74 - 0.86\rho)$$

$$\text{OpenMC} \quad n(k, \rho, B) = 0.02(5.76 - 0.04B)(7.15 - 0.10k)(7.56 - 0.76\rho)$$

Отримані сумарні залежності дають змогу оцінювати зміну сигналу ДПЗ при одночасній зміні основних параметрів активної зони, розглянутих у роботі. З побудованих температурних карт видно загальну тенденцію до зменшення сигналу детектора зі зростанням концентрації борної кислоти та вигорання палива. Вплив густини теплоносія також враховується в узагальненій моделі, однак його характер і вираженість дещо відрізняються для результатів, отриманих у MCNP, MCNPX та OpenMC.

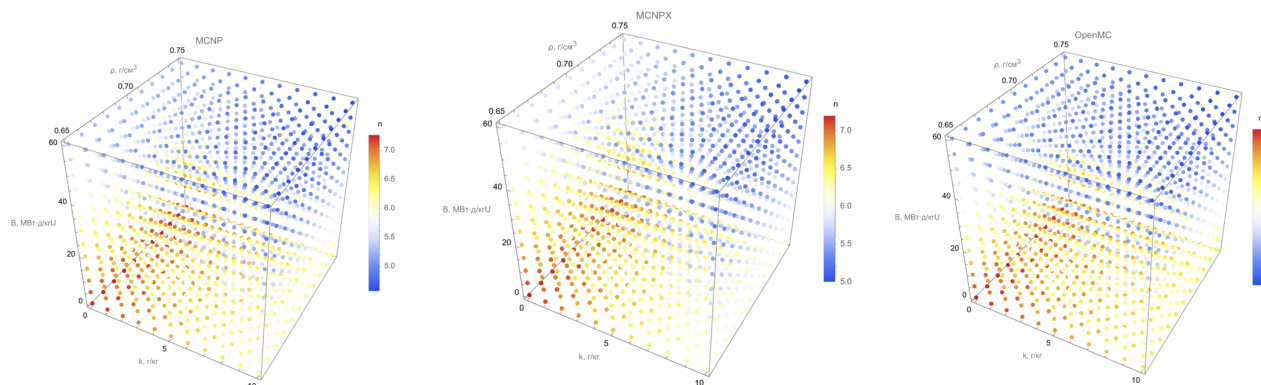


Рис. 13: Тривимірні температурні карти сумарної залежності сигналу ДПЗ від концентрації борної кислоти, густини теплоносія та вигорання палива: MCNP, MCNPX та OpenMC відповідно.

5 Висновки

У роботі досліджено вплив параметрів активної зони реактора на сигнал детектора прямого заряду з родієвим емітером.

У межах роботи було побудовано розрахункову модель ТВЗ-W, що включає детектор прямого заряду, паливні елементи та теплоносії і дає змогу враховувати локальні особливості формування нейтронного поля поблизу детектора.

Для врахування зміни ізотопного складу палива виконано моделювання вигорання ТВЗ-W. .

Розроблено методику врахування впливу основних експлуатаційних параметрів активної зони на сигнал ДПЗ, а саме: вигорання ядерного палива, концентрації борної кислоти в теплоносії та густини теплоносія. Для кожного з цих чинників отримано окремі та спільні залежності сигналу детектора.

Встановлено, що зміна розглянутих параметрів може призводити до відхилення сигналу ДПЗ на рівні близько 20%. Така величина впливу є суттєвою, тому врахування вигорання палива, концентрації борної кислоти та густини теплоносія є обґрунтованим і доцільним під час практичного моделювання та інтерпретації сигналів детекторів прямого заряду.

6 Список використаних джерел

1. V. Verma, L. Barbot, P. Filliatre, C. Hellesen, C. Jammes, S. Jacobsson Svård. Self-Powered Neutron Detectors as In-Core Detectors for Sodium-Cooled Fast Reactors. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, Vol. 860, pp. 6–12, 2017.
2. В. И. Борисенко, Ю. Ф. Пионтковский, В. В. Горанчук. Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов. *Ядерна фізика та енергетика*, Т. 17, № 4, с. 364–372, 2016. DOI: 10.15407/jnpae2016.04.364.
3. В. И. Борисенко, Ю. Ф. Пионтковский, В. В. Горанчук. Исследование моделей родиевого эмиттера детектора прямого заряда.
4. Ю. Ф. Піонтковський. Відновлення енергорозподілу по об'єму активної зони ВВЕР-1000 на основі сигналів детекторів прямого заряду. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.16 — фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій.
5. William H. Todt, Sr. Characteristics of self-powered neutron detectors used in power reactors. Imaging and Sensing Technology Corporation, Horseheads, New York, 14845, USA.
6. Knoll, G. F: Radiation Detection and Measurement (Fourth Edition), John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-0-470-13148-0
7. V. Borysenko, V. V. Goranchuk. Validation of the MCNP Model of Formation of the Background Wires Current of the Self-Powered Neutron Detectors of VVER-1000. *Nuclear Physics and Atomic Energy*, Vol. 24, No. 2, pp. 106–112, 2023.

8. Forrest Brooks Brown. Fundamentals of Monte Carlo Particle Transport. Presentation LA-UR-05-4983, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA, 2005.
9. National Institute of Standards and Technology. Thermophysical Properties of Fluid Systems. NIST Chemistry WebBook.
10. Paul K. Romano, Nicholas E. Horelik, Bryan R. Herman, Adam G. Nelson, Benoit Forget, and Kord Smith. OpenMC: A State-of-the-Art Monte Carlo Code for Research and Development. *Annals of Nuclear Energy*, 82, 90–97, 2015.
11. Брагин В.А., Батенин И.В., Голованов М.Н. и др. Системы внутриреакторного контроля АЭС с реакторами ВВЭР. Под ред. Г.Л. Левина. М.: Энергоатомиздат, 1987. 128 с. Серия: Библиотека эксплуатационника АЭС, вып. 20.
12. F. Michel-Sendis, I. Gauld, M. Bossant, N. Soppera et al. SFCOMPO-2.0: An OECD NEA Database of Spent Nuclear Fuel Isotopic Assays, Reactor Design Specifications and Operating Data. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 110, pp. 779–788, 2017.
13. I. Gauld et al. Integral Nuclear Data Validation Using Experimental Spent Nuclear Fuel Compositions. *Journal of Nuclear Engineering and Technology*, Vol. 49, No. 6, pp. 1226–1233, 2017.
14. F. Michel-Sendis, I. Gauld, M. Bossant, N. Soppera. A New OECD/NEA Database of Nuclide Compositions of Spent Nuclear Fuel. *Proceedings of the PHYSOR 2014 International Conference*, Kyoto, Japan, October 2014.
15. HBO «Імпульс». URL: <https://impulse.ua>

16. M. B. Chadwick, M. Herman, P. Obložinský et al. ENDF/B-VII.1 Nuclear Data for Science and Technology: Cross Sections, Covariances, Fission Product Yields and Decay Data. *Nuclear Data Sheets*, Vol. 112, No. 12, pp. 2887–2996, 2011.
17. Josey C. Development and Analysis of High Order Neutron Transport–Depletion Coupling Algorithms. Doctoral dissertation, Department of Nuclear Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 2017. Thesis supervisors: B. Forget, K. Smith.
18. F. Michel-Sendis, I. Gauld, M. Bossant, N. Soppera et al. SFCOMPO-2.0: An OECD NEA Database of Spent Nuclear Fuel Isotopic Assays, Reactor Design Specifications and Operating Data. *Annals of Nuclear Energy*, Vol. 110, pp. 779–788, 2017.
19. I. Gauld et al. Integral Nuclear Data Validation Using Experimental Spent Nuclear Fuel Compositions. *Journal of Nuclear Engineering and Technology*, Vol. 49, No. 6, pp. 1226–1233, 2017.
20. F. Michel-Sendis, I. Gauld, M. Bossant, N. Soppera. A New OECD/NEA Database of Nuclide Compositions of Spent Nuclear Fuel. *Proceedings of the PHYSOR 2014 International Conference*, Kyoto, Japan, October 2014.

7 Додатки

7.1 Додаток а Залежність сигналу N від зміни концентрації борної кислоти в теплоносії

k , г/кг	MCNP	MCNPPEX	OPENMC
0	7.09 ± 0.06	7.10 ± 0.06	7.20 ± 0.09
1	7.24 ± 0.06	7.09 ± 0.06	7.04 ± 0.10
2	7.13 ± 0.06	7.00 ± 0.06	6.96 ± 0.09
3	7.00 ± 0.06	6.85 ± 0.06	6.85 ± 0.08
4	6.88 ± 0.06	6.76 ± 0.06	6.66 ± 0.09
5	6.76 ± 0.06	6.66 ± 0.06	6.66 ± 0.10
6	6.67 ± 0.06	6.56 ± 0.06	6.67 ± 0.09
7	6.57 ± 0.06	6.46 ± 0.06	6.45 ± 0.08
8	6.50 ± 0.06	6.41 ± 0.06	6.44 ± 0.08
9	6.38 ± 0.06	6.28 ± 0.06	6.25 ± 0.08
10	6.25 ± 0.06	6.22 ± 0.06	6.22 ± 0.06

Таблиця 6: Отримані дані залежності сигналу детектора від зміни концентрації борної кислоти в теплоносії на 10^5 згенерованих нейтронів

7.2 Додаток b Залежність сигналу N від густини теплоносія

ρ , г/см ³	MCNP	MCNPX	OpenMC
0.65	7.36324 ± 0.0581696	7.23512 ± 0.062222	7.07835 ± 0.0481632
0.66	7.33318 ± 0.0586654	7.16865 ± 0.0609335	7.14744 ± 0.0536687
0.67	7.2914 ± 0.0583312	7.08332 ± 0.0602082	7.01132 ± 0.0542076
0.68	7.40026 ± 0.0599421	7.18414 ± 0.0617836	7.0131 ± 0.0585562
0.69	7.20861 ± 0.056948	7.13203 ± 0.0599091	7.08893 ± 0.0394691
0.70	7.31059 ± 0.0570226	7.13241 ± 0.0606255	7.0136 ± 0.0520845
0.71	7.32204 ± 0.0585763	7.10926 ± 0.0611396	6.90158 ± 0.068121
0.72	7.18137 ± 0.057451	7.0805 ± 0.0601843	6.96153 ± 0.0491808
0.73	7.27173 ± 0.0574467	7.09964 ± 0.0603469	7.0166 ± 0.0477624
0.74	7.46493 ± 0.0597194	7.1573 ± 0.0615528	7.11386 ± 0.0697714

Таблиця 7: Залежність сигналу N від густини теплоносія ρ на 10^5 згенерованих нейтронів

7.3 Додаток с Результати розрахунків OpenMC

Ізотоп	RMS, г/кгUі	RMS, %
Am241	0.011	15.90
Am243	0.021	27.07
Cm242	0.003	12.61
Cm244	0.026	53.17
Cs137	0.050	3.64
Nd142	0.002	4.38
Nd143	0.041	3.87
Nd144	0.317	16.88
Nd145	0.043	4.70
Nd146	0.084	8.53
Nd148	0.060	14.52
Pu238	0.072	24.42
Pu239	0.544	11.03
Pu240	0.200	7.60
Pu241	0.147	14.68
Pu242	0.035	9.54
U235	1.056	9.27
U236	0.178	3.07

Таблиця 8: Середньоквадратичні відхилення між результатами розрахунків OpenMC та експериментальними даними бази SFCOMPO

7.4 Додаток в Залежність сигналу N від вигорання палива

B , МВт·доба/кг $_{U_i}$	MCNP	MCNPX	OpenMC
0	7.19 ± 0.13	6.89 ± 0.13	5.75 ± 0.95
3.58	6.93 ± 0.12	6.78 ± 0.13	5.99 ± 1.14
7.16	6.73 ± 0.14	6.78 ± 0.13	6.37 ± 1.30
10.73	6.38 ± 0.12	6.65 ± 0.13	5.93 ± 0.31
14.31	6.16 ± 0.12	6.37 ± 0.12	5.52 ± 0.44
16.39	6.11 ± 0.12	6.61 ± 0.13	4.86 ± 0.48
17.89	6.15 ± 0.12	6.63 ± 0.13	4.14 ± 0.49
21.47	5.83 ± 0.11	6.46 ± 0.13	4.46 ± 0.36
25.05	5.89 ± 0.11	6.49 ± 0.13	4.84 ± 1.19
28.63	5.95 ± 0.12	6.12 ± 0.13	3.12 ± 0.36
32.20	5.81 ± 0.11	6.09 ± 0.12	3.03 ± 0.44
35.78	5.98 ± 0.12	6.06 ± 0.13	5.60 ± 1.41
39.36	5.76 ± 0.12	6.12 ± 0.12	4.62 ± 0.20
45.34	5.56 ± 0.12	5.91 ± 0.12	5.18 ± 0.62

Таблиця 9: Залежність сигналу детектора від вигорання палива на 10^5 згенерованих нейтронів

7.5 Додаток е лістинг вхідного файлу

```

1  1  -10.11  -12  imp:n=1  u=1
2  2  -0.000178 -13 12  imp:n=1  u=1
3  3  -6.55    -14 13  imp:n=1  u=1
4  4  -0.75    14  imp:n=1  u=1
5  4  -0.75  -21  imp:n=1  u=2
6  3  -6.55    -22 21  imp:n=1  u=2
7  4  -0.75    22  imp:n=1  u=2
20 6  -12.41    3 -4 -111 imp:n=1  u=3
21 7  -3.99    #20 -112 imp:n=1  u=3
22 3  -7.8     112 -113 imp:n=1  u=3
69 2  -0.000178 113 -180 imp:n=1  u=3
71 3  -7.8     180 -181 imp:n=1  u=3
72 4  -0.75  181 -21  imp:n=1  u=3
73 3  -6.55    21 -22  imp:n=1  u=3
74 4  -0.75  22  imp:n=1  u=3
80 4  -0.75  -101 -102 -103 -104 -105 -106 lat=2 fill=-11:11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4
0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4

```

```

4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4
4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0
4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

```

imp:n=1 u=4

```

82 0 -201 -202 -203 -204 -205 -206 1 -2 fill=4 imp:n=1
u=0

```

```

83 0 (201:202:203:204:205:206:-1:2) imp:n=0
u=0

```

```

*1 pz -25
*2 pz 25
3 pz -12.5
4 pz 12.5
12 cz 0.392
13 cz 0.4
14 cz 0.457
21 cz 0.55
22 cz 0.63
111 cz 0.024

```

112	cz	0.05			
113	cz	0.065			
180	cz	0.35			
181	cz	0.39			
101	px	0.6375			
102	p	-1	0	0	0.6375
103	p	0.5	0.8660254	0	0.6375
104	p	-0.5	-0.8660254	0	0.6375
105	p	-0.5	0.8660254	0	0.6375
106	p	0.5	-0.8660254	0	0.6375
*201	p	0.8660254	0.5	0	11.8
*202	p	-0.8660254	-0.5	0	11.8
*203	py	11.8			
*204	p	0	-1	0	11.8
*205	p	-0.8660254	0.5	0	11.8
*206	p	0.8660254	-0.5	0	11.8

M1

8016.11 c -1.18498000E-01
92235.11 c -2.08951094E-02
92238.11 c -8.60606891E-01

M2 2004.11 c 1

M3 40090.11 c -97.3005
41093.11 c -1
50112.11 c -0.0121
50114.11 c -0.0083
50115.11 c -0.0043
50116.11 c -0.1818

	50117.11 c	−0.0960
	50118.11 c	−0.3028
	50119.11 c	−0.1074
	50120.11 c	−0.4073
	50122.11 c	−0.0579
	50124.11 c	−0.0724
	26054.11 c	−0.0216
	26056.11 c	−0.3395
	26057.11 c	−0.0078
	26058.11 c	−0.0010
	8016.11 c	−0.06
	6012.11 c	−0.00742
	6013.11 c	−0.00008
	14028.11 c	−0.00692
	14029.11 c	−0.00035
	14030.11 c	−0.00023
	7014.11 c	−0.0045
M4	1001.11 c	−0.11127058
	8016.11 c	−0.88698119
	5010.11 c	−0.00034790
	5011.11 c	−0.00140033
MT4 LWTR.04T		
M6	45103.11 c	1
M7	13027.11 c	2
	8016.11 c	3
NONU		
TOTNU		
NPS	1E8	

SDEF POS=0 0 0

RAD=D2

EXT=D3

ERG=D4

AXS 0 0 1

si1 L 82: 80(0 -10 0):1
82: 80(1 -10 0):1
82: 80(2 -10 0):1
82: 80(3 -10 0):1
82: 80(4 -10 0):1
82: 80(5 -10 0):1
82: 80(6 -10 0):1
82: 80(7 -10 0):1
82: 80(8 -10 0):1
82: 80(9 -10 0):1
82: 80(10 -10 0):1
82: 80(-1 -9 0):1
82: 80(0 -9 0):1
82: 80(1 -9 0):1
82: 80(2 -9 0):1
82: 80(3 -9 0):1
82: 80(4 -9 0):1
82: 80(5 -9 0):1
82: 80(6 -9 0):1
82: 80(7 -9 0):1
82: 80(8 -9 0):1
82: 80(9 -9 0):1
82: 80(10 -9 0):1

82: 80(-2 -8 0):1
 82: 80(-1 -8 0):1
 82: 80(0 -8 0):1
 82: 80(1 -8 0):1
 82: 80(2 -8 0):1
 82: 80(3 -8 0):1
 82: 80(4 -8 0):1
 82: 80(5 -8 0):1
 82: 80(6 -8 0):1
 82: 80(7 -8 0):1
 82: 80(8 -8 0):1
 82: 80(9 -8 0):1
 82: 80(10 -8 0):1
 82: 80(-3 -7 0):1
 82: 80(-2 -7 0):1
 82: 80(-1 -7 0):1
 82: 80(0 -7 0):1
 82: 80(1 -7 0):1
 82: 80(2 -7 0):1
 82: 80(3 -7 0):1
 82: 80(4 -7 0):1
 82: 80(5 -7 0):1
 82: 80(6 -7 0):1
 82: 80(7 -7 0):1
 82: 80(8 -7 0):1
 82: 80(9 -7 0):1
 82: 80(10 -7 0):1
 82: 80(-4 -6 0):1

82: 80(-3 -6 0):1
 82: 80(-2 -6 0):1
 82: 80(-1 -6 0):1
 82: 80(0 -6 0):1
 82: 80(1 -6 0):1
 82: 80(2 -6 0):1
 82: 80(4 -6 0):1
 82: 80(5 -6 0):1
 82: 80(6 -6 0):1
 82: 80(7 -6 0):1
 82: 80(8 -6 0):1
 82: 80(9 -6 0):1
 82: 80(10 -6 0):1
 82: 80(-5 -5 0):1
 82: 80(-4 -5 0):1
 82: 80(-3 -5 0):1
 82: 80(-2 -5 0):1
 82: 80(-1 -5 0):1
 82: 80(1 -5 0):1
 82: 80(2 -5 0):1
 82: 80(3 -5 0):1
 82: 80(4 -5 0):1
 82: 80(6 -5 0):1
 82: 80(7 -5 0):1
 82: 80(8 -5 0):1
 82: 80(9 -5 0):1
 82: 80(10 -5 0):1
 82: 80(-6 -4 0):1

82: 80(-5 -4 0):1
 82: 80(-4 -4 0):1
 82: 80(-3 -4 0):1
 82: 80(-2 -4 0):1
 82: 80(-1 -4 0):1
 82: 80(0 -4 0):1
 82: 80(1 -4 0):1
 82: 80(2 -4 0):1
 82: 80(3 -4 0):1
 82: 80(4 -4 0):1
 82: 80(5 -4 0):1
 82: 80(6 -4 0):1
 82: 80(7 -4 0):1
 82: 80(8 -4 0):1
 82: 80(9 -4 0):1
 82: 80(10 -4 0):1
 82: 80(-7 -3 0):1
 82: 80(-6 -3 0):1
 82: 80(-5 -3 0):1
 82: 80(-4 -3 0):1
 82: 80(-2 -3 0):1
 82: 80(-1 -3 0):1
 82: 80(0 -3 0):1
 82: 80(1 -3 0):1
 82: 80(3 -3 0):1
 82: 80(4 -3 0):1
 82: 80(5 -3 0):1
 82: 80(7 -3 0):1

82: 80(8 -3 0):1
 82: 80(9 -3 0):1
 82: 80(10 -3 0):1
 82: 80(-8 -2 0):1
 82: 80(-7 -2 0):1
 82: 80(-6 -2 0):1
 82: 80(-5 -2 0):1
 82: 80(-4 -2 0):1
 82: 80(-3 -2 0):1
 82: 80(-2 -2 0):1
 82: 80(0 -2 0):1
 82: 80(1 -2 0):1
 82: 80(2 -2 0):1
 82: 80(3 -2 0):1
 82: 80(4 -2 0):1
 82: 80(5 -2 0):1
 82: 80(6 -2 0):1
 82: 80(7 -2 0):1
 82: 80(8 -2 0):1
 82: 80(9 -2 0):1
 82: 80(10 -2 0):1
 82: 80(-9 -1 0):1
 82: 80(-8 -1 0):1
 82: 80(-7 -1 0):1
 82: 80(-6 -1 0):1
 82: 80(-5 -1 0):1
 82: 80(-4 -1 0):1
 82: 80(-3 -1 0):1

82: 80(-2 -1 0):1
 82: 80(-1 -1 0):1
 82: 80(0 -1 0):1
 82: 80(1 -1 0):1
 82: 80(2 -1 0):1
 82: 80(4 -1 0):1
 82: 80(5 -1 0):1
 82: 80(6 -1 0):1
 82: 80(7 -1 0):1
 82: 80(8 -1 0):1
 82: 80(9 -1 0):1
 82: 80(10 -1 0):1
 82: 80(-10 0 0):1
 82: 80(-9 0 0):1
 82: 80(-8 0 0):1
 82: 80(-7 0 0):1
 82: 80(-6 0 0):1
 82: 80(-4 0 0):1
 82: 80(-3 0 0):1
 82: 80(-2 0 0):1
 82: 80(-1 0 0):1
 82: 80(1 0 0):1
 82: 80(2 0 0):1
 82: 80(3 0 0):1
 82: 80(4 0 0):1
 82: 80(6 0 0):1
 82: 80(7 0 0):1
 82: 80(8 0 0):1

82: 80(9 0 0):1
 82: 80(10 0 0):1
 82: 80(-10 1 0):1
 82: 80(-9 1 0):1
 82: 80(-8 1 0):1
 82: 80(-7 1 0):1
 82: 80(-6 1 0):1
 82: 80(-5 1 0):1
 82: 80(-4 1 0):1
 82: 80(-2 1 0):1
 82: 80(-1 1 0):1
 82: 80(0 1 0):1
 82: 80(1 1 0):1
 82: 80(2 1 0):1
 82: 80(3 1 0):1
 82: 80(4 1 0):1
 82: 80(5 1 0):1
 82: 80(6 1 0):1
 82: 80(7 1 0):1
 82: 80(8 1 0):1
 82: 80(9 1 0):1
 82: 80(-10 2 0):1
 82: 80(-9 2 0):1
 82: 80(-8 2 0):1
 82: 80(-7 2 0):1
 82: 80(-6 2 0):1
 82: 80(-5 2 0):1
 82: 80(-4 2 0):1

82: 80(-3 2 0):1
 82: 80(-2 2 0):1
 82: 80(-1 2 0):1
 82: 80(0 2 0):1
 82: 80(2 2 0):1
 82: 80(3 2 0):1
 82: 80(4 2 0):1
 82: 80(5 2 0):1
 82: 80(6 2 0):1
 82: 80(7 2 0):1
 82: 80(8 2 0):1
 82: 80(-10 3 0):1
 82: 80(-9 3 0):1
 82: 80(-8 3 0):1
 82: 80(-7 3 0):1
 82: 80(-5 3 0):1
 82: 80(-4 3 0):1
 82: 80(-3 3 0):1
 82: 80(-1 3 0):1
 82: 80(0 3 0):1
 82: 80(1 3 0):1
 82: 80(2 3 0):1
 82: 80(4 3 0):1
 82: 80(5 3 0):1
 82: 80(6 3 0):1
 82: 80(7 3 0):1
 82: 80(-10 4 0):1
 82: 80(-9 4 0):1

82: 80(-8 4 0):1
 82: 80(-7 4 0):1
 82: 80(-6 4 0):1
 82: 80(-5 4 0):1
 82: 80(-4 4 0):1
 82: 80(-3 4 0):1
 82: 80(-2 4 0):1
 82: 80(-1 4 0):1
 82: 80(0 4 0):1
 82: 80(1 4 0):1
 82: 80(2 4 0):1
 82: 80(3 4 0):1
 82: 80(4 4 0):1
 82: 80(5 4 0):1
 82: 80(6 4 0):1
 82: 80(-10 5 0):1
 82: 80(-9 5 0):1
 82: 80(-8 5 0):1
 82: 80(-7 5 0):1
 82: 80(-6 5 0):1
 82: 80(-4 5 0):1
 82: 80(-3 5 0):1
 82: 80(-2 5 0):1
 82: 80(-1 5 0):1
 82: 80(1 5 0):1
 82: 80(2 5 0):1
 82: 80(3 5 0):1
 82: 80(4 5 0):1

82: 80(5 5 0):1
 82: 80(-10 6 0):1
 82: 80(-9 6 0):1
 82: 80(-8 6 0):1
 82: 80(-7 6 0):1
 82: 80(-6 6 0):1
 82: 80(-5 6 0):1
 82: 80(-4 6 0):1
 82: 80(-2 6 0):1
 82: 80(-1 6 0):1
 82: 80(0 6 0):1
 82: 80(1 6 0):1
 82: 80(2 6 0):1
 82: 80(3 6 0):1
 82: 80(4 6 0):1
 82: 80(-10 7 0):1
 82: 80(-9 7 0):1
 82: 80(-8 7 0):1
 82: 80(-7 7 0):1
 82: 80(-6 7 0):1
 82: 80(-5 7 0):1
 82: 80(-4 7 0):1
 82: 80(-3 7 0):1
 82: 80(-2 7 0):1
 82: 80(-1 7 0):1
 82: 80(0 7 0):1
 82: 80(1 7 0):1
 82: 80(2 7 0):1

82: 80(3 7 0):1
 82: 80(-10 8 0):1
 82: 80(-9 8 0):1
 82: 80(-8 8 0):1
 82: 80(-7 8 0):1
 82: 80(-6 8 0):1
 82: 80(-5 8 0):1
 82: 80(-4 8 0):1
 82: 80(-3 8 0):1
 82: 80(-2 8 0):1
 82: 80(-1 8 0):1
 82: 80(0 8 0):1
 82: 80(1 8 0):1
 82: 80(2 8 0):1
 82: 80(-10 9 0):1
 82: 80(-9 9 0):1
 82: 80(-8 9 0):1
 82: 80(-7 9 0):1
 82: 80(-6 9 0):1
 82: 80(-5 9 0):1
 82: 80(-4 9 0):1
 82: 80(-3 9 0):1
 82: 80(-2 9 0):1
 82: 80(-1 9 0):1
 82: 80(0 9 0):1
 82: 80(1 9 0):1
 82: 80(-10 10 0):1
 82: 80(-9 10 0):1

82: 80(-8 10 0):1
 82: 80(-7 10 0):1
 82: 80(-6 10 0):1
 82: 80(-5 10 0):1
 82: 80(-4 10 0):1
 82: 80(-3 10 0):1
 82: 80(-2 10 0):1
 82: 80(-1 10 0):1
 82: 80(0 10 0):1
 sp1 1 311R
 SI2 H 0 0.392
 SP2 -21 1
 SI3 H -50 50
 SP3 -21 0
 SP4 -3 0.983005 2.38365
 Fc14 Emitter - (n,gamma)
 Fm14 (-1 6 102)
 FQ14 F U M
 FT14 SCX 1
 F14:N 20
 Sd14 1